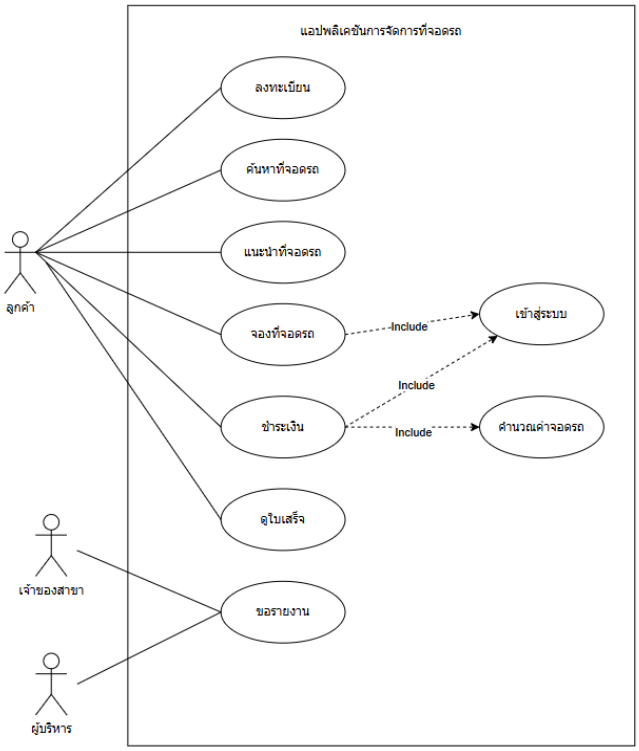
ระบบ EZ Parking

EZ Parking เป็นแอพให้บริการให้เช่าที่จอดรถอัจฉริยะที่ใช้ระบบ Hybrid Smart Parking System ซึ่งผสมผสานการเลือกช่องจอดอัตโนมัติและการให้ลูกค้าเลือกช่องจอดเองตามต้องการ ลูกค้าสามารถจองที่จอดล่วงหน้า ผ่านแอพพลิเคชัน เลือกสาขาที่ต้องการจอด และทำการจองช่องจอดที่สะดวกตามความต้องการ เมื่อถึงสถานที่จอด ระบบจะตรวจสอบทะเบียนรถด้วยกล้องที่ทางเข้าก่อนให้เข้าไปจอดที่ช่องจอด เมื่อถึงช่องจอดที่ระบุหรือเลือกไว้ ลูกค้าจะกดปุ่มเข้าจอดในแอพ เพื่อให้ที่กั้นยกขึ้นและให้รถเข้าไปได้ หลังจากนั้น ระบบจะเริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลาการจองจนถึงเวลาที่รถออกจากที่จอด เมื่อเสร็จสิ้นการจอดและต้องการออกจากที่จอด ลูกค้าจะกดปุ่มออกจากที่จอดในแอพ เพื่อให้ที่กั้นยกขึ้นและให้รถออกไปได้ โดยที่กล้องตรวจจับทะเบียนรถที่ทางออกเพื่อยืนยันการจอดและการออกจากที่จอด การชำระเงินจะทำผ่านการผูกบัตรเครดิตในแอพพลิเคชัน เมื่อการตรวจสอบทะเบียนรถเสร็จสิ้น ระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายตามเวลาที่จอดจริงและทำการตัดเงินอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต EZ Parking จึงเป็นโซลูชันที่ช่วยให้การจอดรถสะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งช่วยให้เจ้าของพื้นที่จอดสามารถบริหารการใช้ที่จอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการที่จอดรถอย่างครบวงจรตั้งแต่การจองที่จอด การจอด การออกจากที่จอด และการชำระเงิน

Core Business ของระบบ EZ Parking : การให้เช่าที่จอดรถ

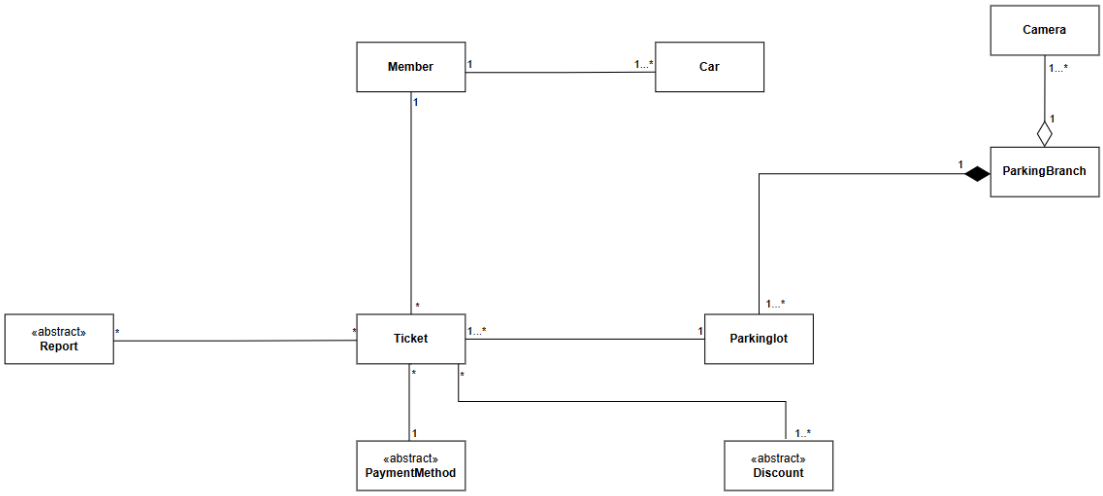
Use Case Diagram



Ez Parking เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ**ลูกค้า**ในการค้นหา จอง และชำระค่าที่จอดรถ โดยลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อนจึงจะสามารถใช้งานระบบได้ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าสามารถใช้ฟังก์ชัน ค้นหาที่จอดรถ เพื่อดูว่ามีที่ว่างอยู่ในบริเวณที่ต้องการหรือไม่ นอกจากนี้ ระบบยังมีฟังก์ชัน แนะนำที่จอดรถ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเลือกช่องที่จอดรถที่ต้องการ หากลูกค้าพบที่จอดรถที่ต้องการ สามารถใช้ฟังก์ชัน จองที่จอดรถ ได้ ในการจองที่จอดรถจะต้อง เข้าสู่ระบบก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและสามารถทำรายการได้ หลังจากจองสำเร็จ ลูกค้าจะต้องดำเนินการ ชำระเงิน ซึ่งก่อนทำรายการนี้ ระบบจะทำการ ตรวจสอบค่าจอดรถ เพื่อแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบก่อน เมื่อการชำระเงินสำเร็จ ระบบจะมีฟังก์ชัน แสดงใบเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ใช้งานต่อไป **เจ้าของสาขาสา**และ**ผู้บริหาร**สามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานที่จอดรถ รายได้ และสถิติอื่น ๆในรายงาน

Class Diagram (System)

Class Diagram ระดับ system ของ EZ parking



ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถลงทะเบียนสมาชิก จองที่จอดรถ ตรวจสอบข้อมูลรถที่เข้าออก คำนวณค่าบริการ และออกรายงานได้อย่างเป็นระบบ โครงสร้างของระบบประกอบไปด้วยคลาสหลายตัวที่ทำหน้าที่เฉพาะ และมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<u>สมาชิกและรถยนต์</u>

ในการใช้บริการที่จอดรถ สมาชิก (Member) ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก่อน โดยสมาชิกแต่ละคนสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car) ได้หลายคัน ซึ่งแต่ละคันจะมีข้อมูลป้ายทะเบียนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเชื่อมโยงกับตั๋วจอดรถในภายหลัง

ตั๋วจอดรถและที่จอดรถ

เมื่อสมาชิกนำรถเข้ามาในที่จอดรถ ระบบจะออกตั๋วจอดรถ (Ticket) ให้เพื่อบันทึกข้อมูล เช่น เวลาที่เข้ามาใช้งานและช่องจอดรถที่ถูกใช้งาน ที่จอดรถแต่ละจุด (ParkingLot) จะเชื่อมโยงกับสาขาที่จอดรถ (ParkingBranch) ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการ โดยในแต่ละสาขาอาจมีที่จอดรถหลายจุดที่สามารถใช้งานได้ และตั๋วจอดรถจะมีที่จอดรถระบุ 1 ที่เสมอ

การตรวจสอบและควบคุมระบบ

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเข้าออกของรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาที่จอดรถ (ParkingBranch) จะมีกล้อง (Camera) คอยจับภาพและตรวจสอบป้ายทะเบียนของรถที่เข้ามา ระบบนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่ารถคันใดเป็นของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ

การชำระเงินและส่วนลด

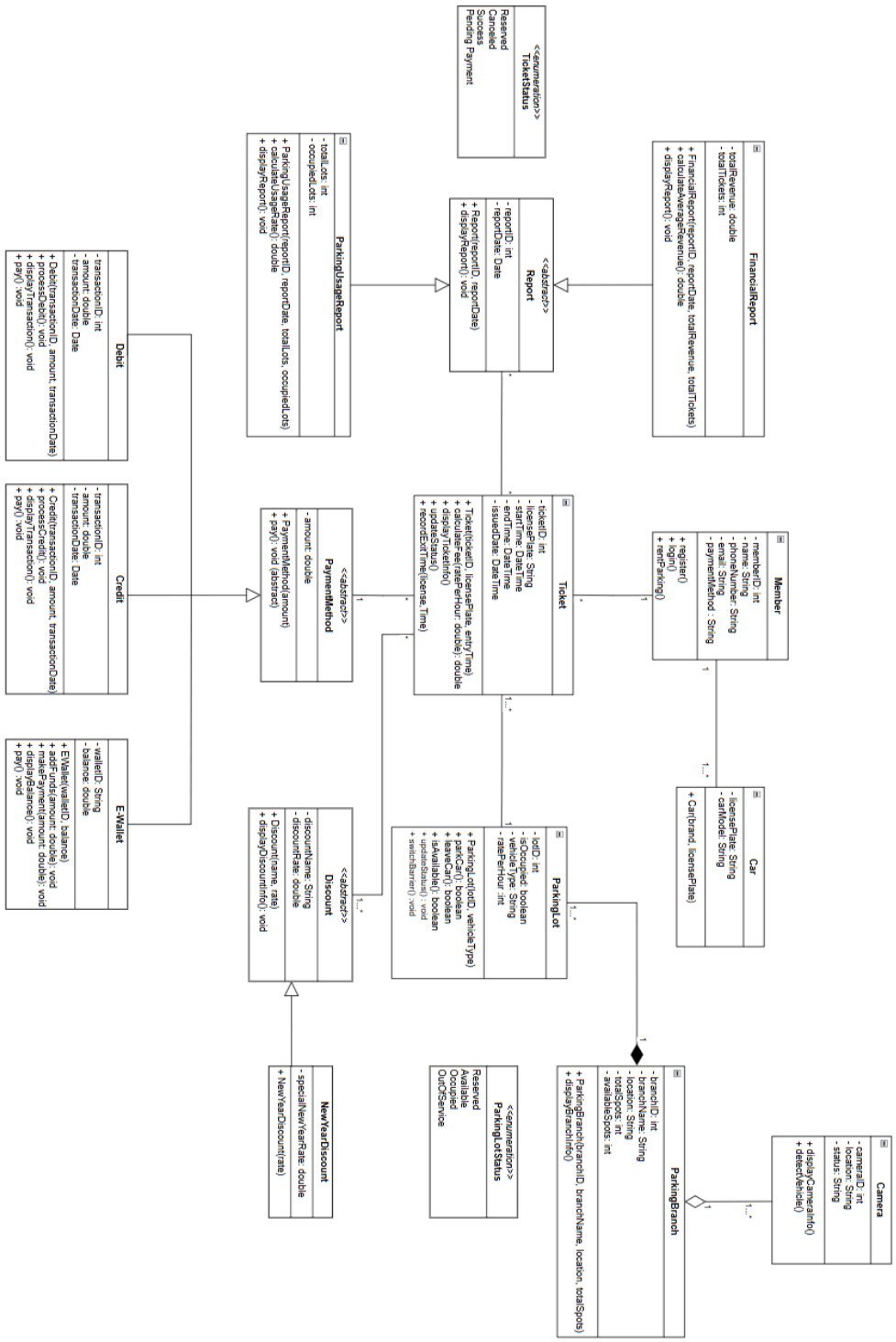
หลังจากใช้บริการที่จอดรถ ผู้ใช้ต้องทำการชำระเงินผ่านระบบโดยใช้วิธีการชำระเงิน (PaymentMethod) ซึ่งอาจเป็นบัตรเครดิต การโอนเงิน หรือเงินสด นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการใช้ส่วนลด (Discount) ซึ่งอาจเป็นส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกหรือส่วนลดตามโปรโมชั่นของที่จอดรถ ในธุรกรรมหนึ่งธุรกรรมจะต้องมี 1 วิธีการชำระเงิน รวมถึงการลดราคาที่จะมีหรือไม่มีก็ได้

การจัดทำรายงาน

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบมีการจัดทำรายงาน (Report) โดยรวบรวมข้อมูลจากตั๋วจอดรถหลายใบ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้บริการที่จอดรถ รายได้ที่ได้รับ และจำนวนรถที่เข้าออกในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนปรับปรุงระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

Class Diagram (Details)

Class Diagram ระดับรายละเอียดของ EZ parking



Class diagram นี้แสดงระบบให้เช่าที่จอดรถอัตโนมัติ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและใช้บริการที่จอดรถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ การลงทะเบียนสมาชิก, การจองที่จอดรถ, การตรวจสอบยานพาหนะ, การชำระเงิน, การใช้ส่วนลด ไปจนถึงการสร้างรายงานทางการเงิน ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันผ่าน Class Diagram ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. การลงทะเบียนสมาชิกและการจัดเก็บข้อมูลรถ

ผู้ใช้ที่ต้องการใช้บริการที่จอดรถจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่าน คลาส Member ซึ่งจะเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ เช่น ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล และวิธีการชำระเงิน นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถเพิ่มข้อมูลของรถยนต์ที่ใช้จอดใน คลาส Car ซึ่งบันทึก หมายเลขทะเบียน และรุ่นรถ

ในแง่ของความสัมพันธ์ คลาส Member และ Car มีความสัมพันธ์แบบ One-to-Many หมายความว่าสมาชิกหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนรถยนต์ได้หลายคัน โดยเมื่อสมาชิกต้องการใช้บริการที่จอดรถ ระบบจะอ้างอิงข้อมูลจาก Member และ Car เพื่อระบุว่าสมาชิกนั้นมีสิทธิ์ใช้บริการหรือไม่

2. การจัดการที่จอดรถหลายสาขาและสถานะของที่จอด

ระบบนี้รองรับการจัดการที่จอดรถหลายสาขาผ่าน คลาส ParkingBranch ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูล หมายเลขสาขา, ชื่อ, ที่ตั้ง และจำนวนที่จอดรถ โดยแต่ละสาขาจะประกอบด้วยที่จอดรถหลายช่อง ซึ่งแต่ละช่องเป็นตัวแทนของ คลาส ParkingLot

คลาส ParkingLot มีข้อมูลเกี่ยวกับช่องจอดรถ เช่น หมายเลขที่จอด, ประเภทรถที่รองรับ, อัตราค่าจอด และสถานะของที่จอด ซึ่งสถานะของช่องจอดถูกกำหนดไว้ใน Enumeration ParkingLotStatus โดยมีค่าเป็น Available (ว่าง), Reserved (จองแล้ว), Occupied (มีรถจอดอยู่), และ OutOfService (ไม่สามารถใช้งานได้)

เมื่อสมาชิกต้องการจองที่จอดรถ ระบบจะอ้างอิงจาก คลาส ParkingLot และเปลี่ยนสถานะเป็น Reserved เพื่อป้องกันการจอดโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากสมาชิกออกจากที่จอดแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะกลับเป็น Available

3. ระบบตรวจจับทะเบียนรถและความปลอดภัย

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ระบบมี กล้องวงจรปิด (Camera) ที่ติดตั้งอยู่ตามสาขาต่าง ๆ ซึ่งเก็บข้อมูล หมายเลขกล้อง, ตำแหน่ง และสถานะการทำงาน กล้องแต่ละตัวมีฟังก์ชัน ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถ (detectVehicle()) และสามารถใช้ จับภาพรถที่เข้าออกบริเวณที่จอด

ในแง่ของความสัมพันธ์ คลาส Camera และ ParkingBranch มีความสัมพันธ์แบบ One-to-Many หมายความว่าสาขาที่จอดรถหนึ่งแห่งสามารถมีกล้องวงจรปิดหลายตัว เมื่อตรวจจับรถที่เข้าออก ระบบจะตรวจสอบว่าหมายเลขทะเบียนตรงกับที่สมาชิกลงทะเบียนไว้หรือไม่ หากตรงกัน ระบบจะอนุญาตให้เข้าจอด

4. ระบบการออกใบเสร็จและการชำระเงิน

เมื่อสมาชิกออกจากที่จอดรถ ระบบจะสร้าง ตั๋วที่จอดรถ (Ticket) ซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเข้า-ออก, ค่าบริการ และสถานะของตั๋ว ตั๋วแต่ละใบต้องผ่านกระบวนการชำระเงิน ซึ่งถูกออกแบบให้รองรับหลายช่องทางผ่านคลาส PaymentMethod โดยคลาส PaymentMethod เป็น Abstract Class ที่รองรับการชำระเงินหลายรูปแบบ ได้แก่

1. Debit – รองรับการหักเงินจากบัญชีธนาคาร
2. Credit – รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
3. E-Wallet – รองรับการชำระเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล เช่น TrueMoney หรือ PayPal

เมื่อสมาชิกทำการชำระเงิน ระบบจะบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรม และออกใบเสร็จโดยอ้างอิงจาก คลาส FinancialReport ซึ่งสรุปรายได้รวมของระบบ

5. ระบบการใช้ส่วนลด (Discount System)

ระบบนี้รองรับ การใช้ส่วนลด (Discount) โดยมี คลาส Discount เป็น Abstract Class ที่สามารถมีประเภทส่วนลดหลายแบบ เช่น NewYearDiscount ที่ให้ส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั๋วที่จอดรถแต่ละใบสามารถใช้ส่วนลดได้หลายรายการ โดยระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขของส่วนลดผ่านฟังก์ชัน isValid() และนำไปใช้กับค่าจอดรถโดยเรียกใช้ฟังก์ชัน applyDiscount() ซึ่งค่าจอดรถจะถูกคำนวณใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด

6. ระบบรายงานและการบริหารจัดการ

เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถบริหารจัดการที่จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสามารถสร้างรายงานได้สองประเภทหลัก ได้แก่

1. FinancialReport – สรุปรายได้รวมของระบบจากการชำระเงินของสมาชิก
2. ParkingUsageReport – สรุปจำนวนที่จอดรถที่ถูกใช้งานและอัตราการจอดรถในแต่ละช่วงเวลา

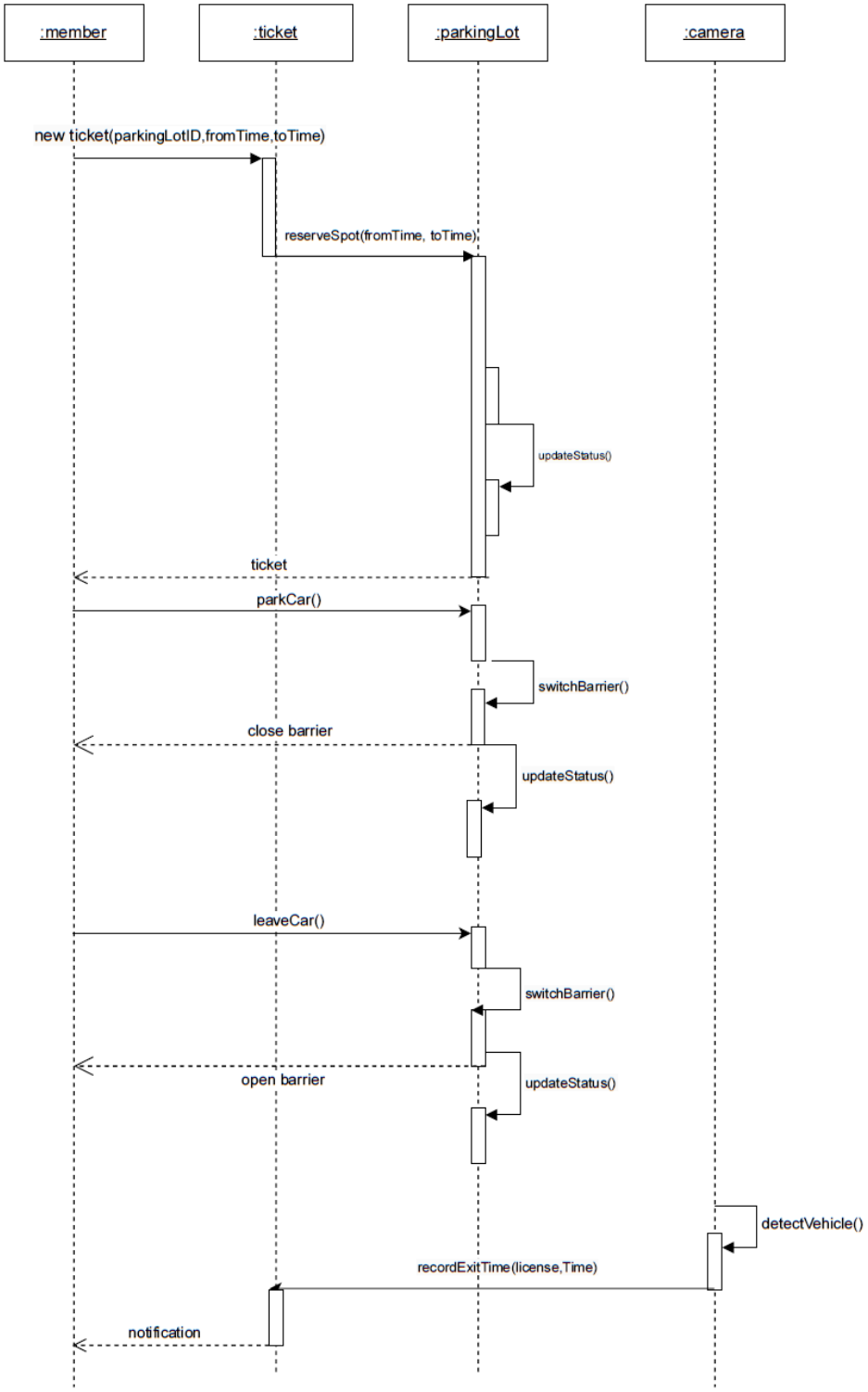
คลาส Report เป็น Abstract Class ที่เป็นแม่แบบให้กับรายงานทั้งสองประเภท รายงานเหล่านี้สามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มการใช้บริการ และช่วยให้สามารถปรับปรุงระบบที่จอดรถให้ดียิ่งขึ้น

Sequence Diagram

ระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเช่าที่จอดรถ จอดรถ คำนวณค่าใช้จ่าย และชำระเงินได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่ง Sequence Diagram แสดงให้เห็นว่าแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานมีการเรียกใช้เมทอด (Method) และการโต้ตอบระหว่างออบเจ็กต์ต่างๆ อย่างไร โดยกระบวนการทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ได้แก่ **การเข้า-ออกที่จอดรถ การคำนวณค่าจอดรถ และการชำระเงิน** ซึ่งแต่ละส่วนจะมีขั้นตอนและกลไกการทำงานที่สัมพันธ์กัน

1. การเข้า-ออกที่จอดรถ

Sequence Diagram การเข้า-ออกที่จอดรถของ EZ parking

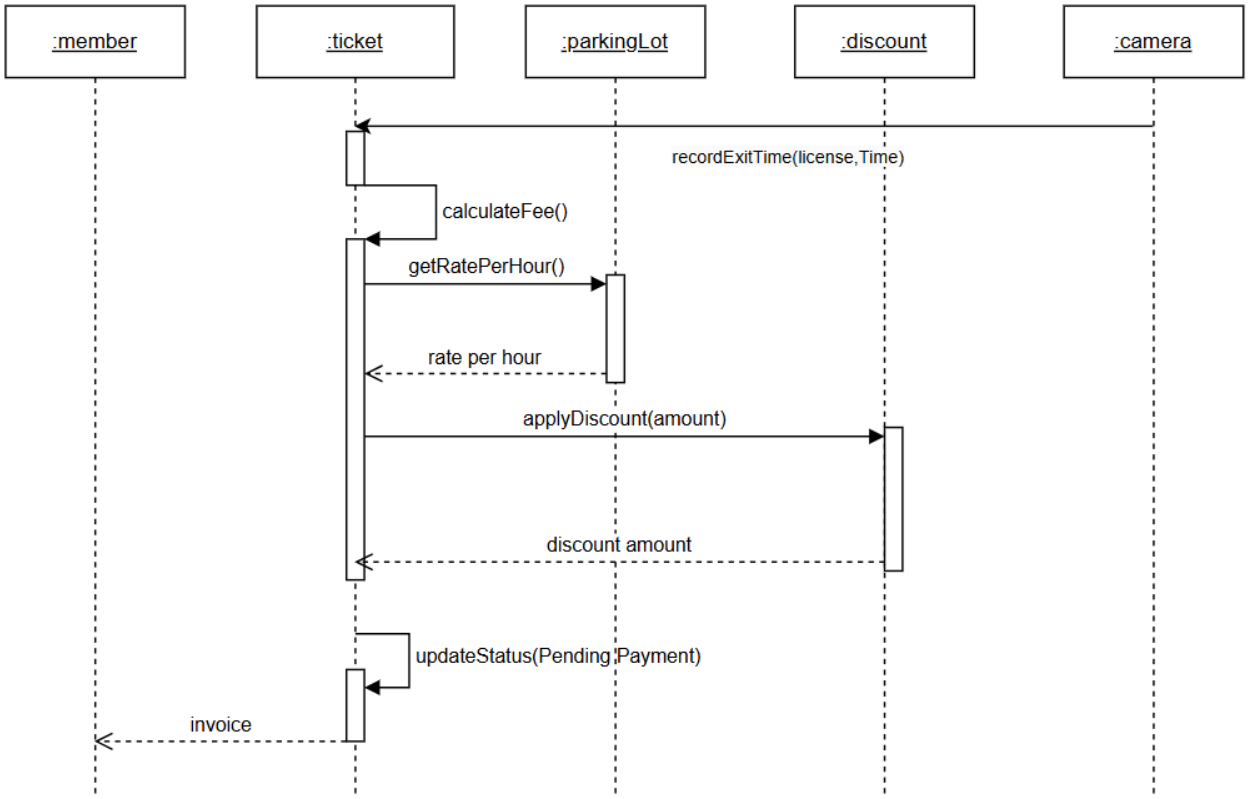


เมื่อผู้ใช้ต้องการจองที่จอดรถล่วงหน้า จะมีการส่งคำขอผ่านระบบเพื่อสร้างตั๋ว (Ticket) โดยระบบจะทำงานตามลำดับดังนี้

1. สมาชิกทำการสร้างตั๋วใหม่โดยเรียกใช้เมทอด new ticket(parkingLotID, fromTime, toTime)
2. ระบบตั๋วจะเรียกไปยังที่จอดรถเพื่อทำการจองที่จอด โดยใช้เมทอด reserveSpot(fromTime, toTime)
3. ระบบที่จอดรถตรวจสอบและอัปเดตสถานะ (updateStatus()) เพื่อให้แน่ใจว่ามีที่จอดรองรับ
4. ระบบตั๋วส่งตั๋วกลับไปให้สมาชิก
5. สมาชิกดำเนินการจอดรถโดยเรียกใช้เมทอด parkCar()
6. ระบบที่จอดรถควบคุมแผงกั้น โดยสั่ง switchBarrier() เพื่อปิดแผงกั้นหลังจากที่รถเข้ามา
7. อัปเดตสถานะ (updateStatus()) ของที่จอดว่ามีรถจอดแล้ว
8. เมื่อสมาชิกต้องการออกจากที่จอด ระบบจะเรียกใช้ leaveCar()
9. ระบบที่จอดรถเปิดแผงกั้น (switchBarrier()) เพื่อให้รถออก
10. อัปเดตสถานะ (updateStatus()) เพื่อบันทึกว่าที่จอดว่างแล้ว
11. กล้องตรวจจับรถยนต์ (detectVehicle()) เพื่อบันทึกการออกจากที่จอด
12. ระบบบันทึกเวลาที่รถออก (recordExitTime(license, Time))
13. ระบบแจ้งเตือน (notification) ไปยังสมาชิกเกี่ยวกับการออกจากที่จอด

2. การคำนวณค่าที่จอดรถ

Sequence Diagram การคำนวณค่าที่จอดรถของ EZ parking

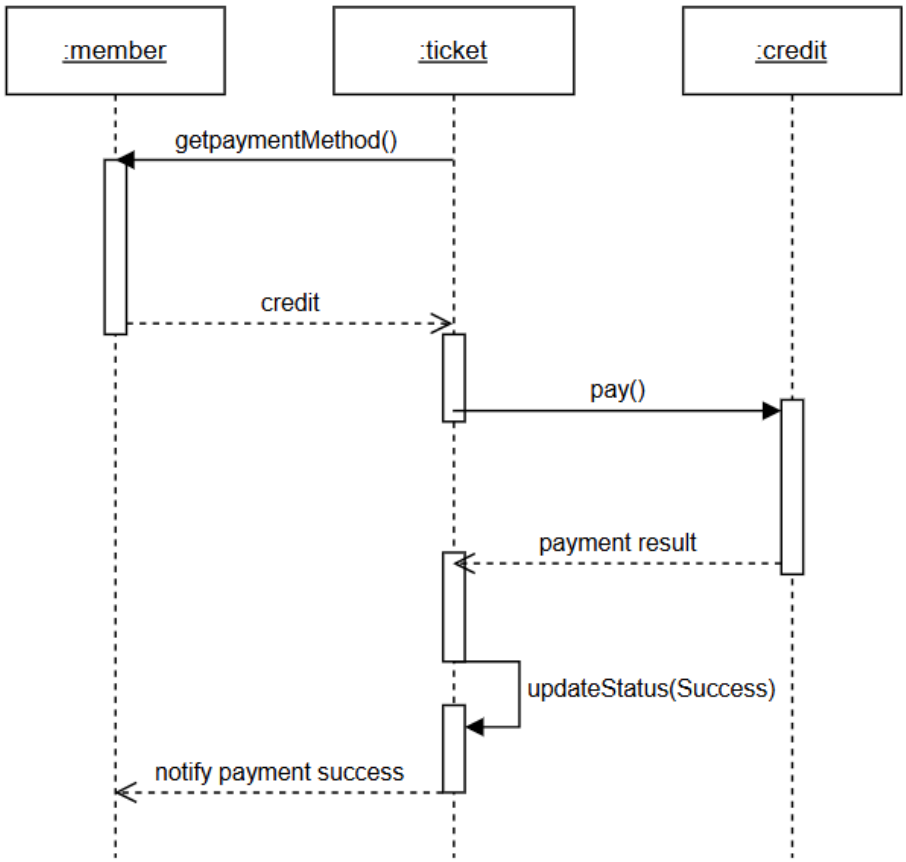


เมื่อผู้ใช้ต้องการออกจากที่จอดรถ ระบบจะคำนวณค่าบริการตามเวลาที่จอดโดยทำงานดังนี้

1. ระบบจะบันทึกเวลาที่รถออกโดยเรียก recordExitTime(license, time)
2. จากนั้น ระบบจะคำนวณค่าบริการโดยใช้เมทอด calculateFee() ซึ่งประกอบด้วย
    - getRatePerHour() → ดึงข้อมูลอัตราค่าจอดรถต่อชั่วโมง
    - applyDiscount(amount) → ตรวจสอบและใช้ส่วนลด (หากมี)
3. เมื่อคำนวณเสร็จ ระบบจะอัปเดตสถานะของตั๋วเป็น "Pending Payment" และสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้ผู้ใช้

3. การชำระเงิน

Sequence Diagram การชำระเงินค่าที่จอดรถของ EZ parking



ขั้นตอนสุดท้ายของระบบคือการชำระเงิน โดยผู้ใช้สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ ซึ่งระบบจะทำงานดังนี้

1. ผู้ใช้เลือกวิธีการชำระเงินผ่านเมทอด getPaymentMethod()
2. ระบบจะส่งคำขอไปยังระบบเครดิตเพื่อดำเนินการหักเงิน โดยเรียก processCredit()
3. ระบบเครดิตจะตรวจสอบว่ามีเงินพอหรือไม่ และส่งผลการทำธุรกรรมกลับมา
4. หากการชำระเงินสำเร็จ ระบบจะเรียก updateStatus(Paid) เพื่อเปลี่ยนสถานะตั๋วเป็น "Success"
5. ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ว่าได้ชำระเงินเรียบร้อย

กลุ่ม 7 PigParking หมายเหตุเปลี่ยนชื่อระบบเป็น EZ Parking

นำเสนอ วันที่ 11 เมษายน 2568 ลำดับการสอบที่ 18

สมาชิก

นางสาวอเนชา ยกสมบัติ 66051133

นางสาวอัชริณทร์ ยอดพิจิตร 66050478

นางสาวเกวลิน พิมพา 66050572

นายรพีพัทร คำเสน 66050998